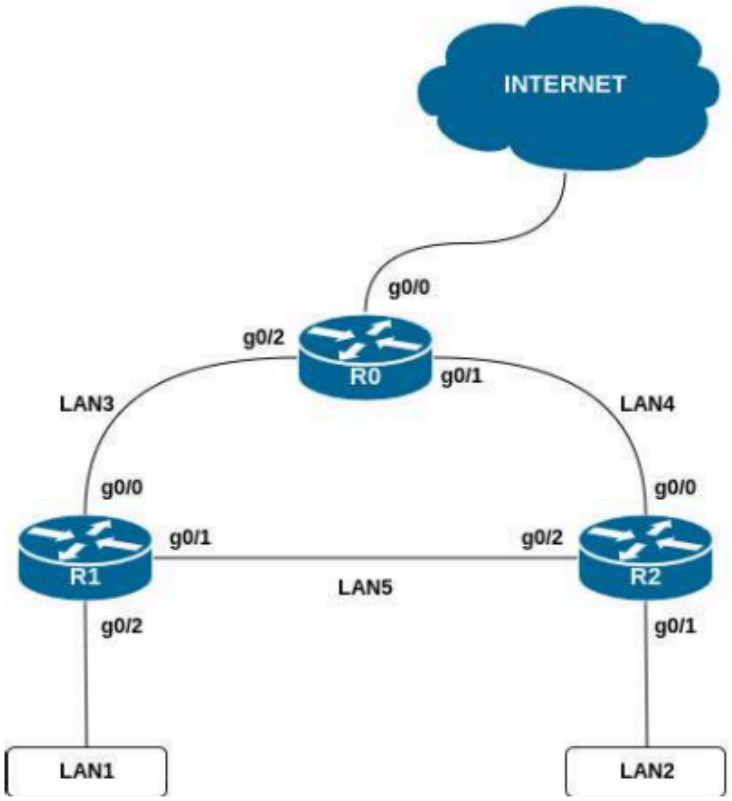
ACTIVIDAD



El router R0 tiene la interfaz g0/0 conectada directamente a Internet y ejecuta NAT de salida para todas las redes locales. La IP de dicha interfaz es 80.28.53.213/24 y la ruta de último recurso para el router R0 es 80.28.53.1

En este ejercicio deberá diseñar el direccionamiento IP y configurar las rutas estáticas.

3.1. DIRECCIONAMIENTO IP

Se pide: Cumplimente las cuatro tablas adjuntas de este apartado.

Para ello, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Dispone únicamente de la dirección de red 172.30.32.0/22. A partir de ella y usando la técnica VLSM, debe obtener direcciones IP de red para las cinco redes del esquema:
    - LAN1: Con una necesidad máxima de 500 direcciones IP de host.
    - LAN2: Con una necesidad máxima de 250 direcciones IP de host.
    - LAN3: Con una necesidad máxima de 2 direcciones IP de host (las de R0 y R1).
    - LAN4: Con una necesidad máxima de 2 direcciones IP de host, (las de R0 y R2).
    - LAN5: Con una necesidad máxima de 2 direcciones IP de host, (las de R1 y R2).
- Cada una de las cinco redes debe tener una dirección IP de red que se ajuste al tamaño requerido, es decir, su número de bits de hosts debe estar ajustado a las necesidades de la red y no estar sobredimensionado.
- Realice la asignación de direcciones IP en orden creciente siguiendo la lista anterior, es decir, en primer lugar asigne la menor de las direcciones IP posibles a LAN1, en segundo lugar, asigne la menor dirección IP posible que quede a LAN2, y así sucesivamente para LAN3, LAN4 y finalmente LAN5.
- En LAN1 y LAN2, asigne la 1ª dirección IP de host de cada red a la interfaz del router correspondiente. En LAN3, LAN4 y LAN5, asigne la primera dirección IP de host al router situado más a la izquierda y la segunda al router situado más a la derecha.